

Giải tích 1

Dư Thị Thu Trang

Chương 4. Lý Thuyết Chuỗi

4.1. Chuỗi số

1. Các khái niệm

+ Xét một dãy vô hạn các số thực: $\{u_n\}_{n=1}^{\infty} = u_1, u_2, \dots, u_n, \dots$

Khi đó tổng vô hạn

$$\sum_{n=1}^{+\infty} u_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n + \dots \quad (1)$$

được gọi là một chuỗi số.

+ u_n được gọi là số hạng tổng quát của chuỗi.

+ Để tính tổng của chuỗi ta thực hiện như sau:

Chương 4. Lý Thuyết Chuỗi

4.1. Chuỗi số

1. Các khái niệm

+ Xét một dãy vô hạn các số thực: $\{u_n\}_{n=1}^{\infty} = u_1, u_2, \dots, u_n, \dots$

Khi đó tổng vô hạn

$$\sum_{n=1}^{+\infty} u_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n + \dots \quad (1)$$

được gọi là một chuỗi số.

+ u_n được gọi là số hạng tổng quát của chuỗi.

+ Để tính tổng của chuỗi ta thực hiện như sau:

Chương 4. Lý Thuyết Chuỗi

4.1. Chuỗi số

1. Các khái niệm

+ Xét một dãy vô hạn các số thực: $\{u_n\}_{n=1}^{\infty} = u_1, u_2, \dots, u_n, \dots$

Khi đó tổng vô hạn

$$\sum_{n=1}^{+\infty} u_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n + \dots \quad (1)$$

được gọi là một chuỗi số.

+ u_n được gọi là số hạng tổng quát của chuỗi.

+ Để tính tổng của chuỗi ta thực hiện như sau:

Chương 4. Lý Thuyết Chuỗi

4.1. Chuỗi số

1. Các khái niệm

+ Xét một dãy vô hạn các số thực: $\{u_n\}_{n=1}^{\infty} = u_1, u_2, \dots, u_n, \dots$

Khi đó tổng vô hạn

$$\sum_{n=1}^{+\infty} u_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n + \dots \quad (1)$$

được gọi là một chuỗi số.

+ u_n được gọi là số hạng tổng quát của chuỗi.

+ Để tính tổng của chuỗi ta thực hiện như sau:

Chương 4. Lý Thuyết Chuỗi

4.1. Chuỗi số

1. Các khái niệm

+ Xét một dãy vô hạn các số thực: $\{u_n\}_{n=1}^{\infty} = u_1, u_2, \dots, u_n, \dots$

Khi đó tổng vô hạn

$$\sum_{n=1}^{+\infty} u_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n + \dots \quad (1)$$

được gọi là một chuỗi số.

+ u_n được gọi là số hạng tổng quát của chuỗi.

+ Để tính tổng của chuỗi ta thực hiện như sau:

Chương 4. Lý Thuyết Chuỗi

4.1. Chuỗi số

1. Các khái niệm

+ Xét một dãy vô hạn các số thực: $\{u_n\}_{n=1}^{\infty} = u_1, u_2, \dots, u_n, \dots$

Khi đó tổng vô hạn

$$\sum_{n=1}^{+\infty} u_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n + \dots \quad (1)$$

được gọi là một chuỗi số.

+ u_n được gọi là số hạng tổng quát của chuỗi.

+ Để tính tổng của chuỗi ta thực hiện như sau:

Lý thuyết chuỗi

+ Gọi

$$S_1 = u_1$$

$$S_2 = u_1 + u_2$$

...

$$S_n = u_1 + u_2 + \dots u_n.$$

Dãy $\{S_n\}$ được gọi là dãy tổng riêng của chuỗi (1). Và S_n gọi là tổng riêng thứ n .

+ Nếu tồn tại $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$ hữu hạn, thì ta nói chuỗi (1) hội tụ và có tổng bằng S , ngược lại ta nói chuỗi (1) phân kỳ.

Lý thuyết chuỗi

+ Gọi

$$S_1 = u_1$$

$$S_2 = u_1 + u_2$$

...

$$S_n = u_1 + u_2 + \dots u_n.$$

Dãy $\{S_n\}$ được gọi là dãy tổng riêng của chuỗi (1). Và S_n gọi là tổng riêng thứ n .

+ Nếu tồn tại $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$ hữu hạn, thì ta nói chuỗi (1) hội tụ và có tổng bằng S , ngược lại ta nói chuỗi (1) phân kỳ.

Lý thuyết chuỗi

Ví dụ. Tính tổng của chuỗi

$$(1). \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+1)}; \quad (2). \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2^n}; \quad (3). \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n; \quad (4). \sum_{n=1}^{+\infty} q^n.$$

Giải:

(1). Ta có

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{1}{1.2} + \frac{1}{2.3} + \frac{1}{3.4} + \dots + \frac{1}{n(n+1)} \\ &= \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \dots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) \\ &= 1 - \frac{1}{n+1}. \end{aligned}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) = 1.$$

Vậy ta nói chuỗi hội tụ và có tổng bằng 1.

Lý thuyết chuỗi

Ví dụ. Tính tổng của chuỗi

$$(1). \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+1)}; \quad (2). \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2^n}; \quad (3). \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n; \quad (4). \sum_{n=1}^{+\infty} q^n.$$

Giải:

(1). Ta có

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{1}{1.2} + \frac{1}{2.3} + \frac{1}{3.4} + \dots + \frac{1}{n(n+1)} \\ &= \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \dots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) \\ &= 1 - \frac{1}{n+1}. \end{aligned}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) = 1.$$

Vậy ta nói chuỗi hội tụ và có tổng bằng 1.

Lý thuyết chuỗi

Ví dụ. Tính tổng của chuỗi

$$(1). \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+1)}; \quad (2). \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2^n}; \quad (3). \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n; \quad (4). \sum_{n=1}^{+\infty} q^n.$$

Giải:

(1). Ta có

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{1}{1.2} + \frac{1}{2.3} + \frac{1}{3.4} + \dots + \frac{1}{n(n+1)} \\ &= \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \dots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) \\ &= 1 - \frac{1}{n+1}. \end{aligned}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) = 1.$$

Vậy ta nói chuỗi hội tụ và có tổng bằng 1.

Lý thuyết chuỗi

Ví dụ. Tính tổng của chuỗi

$$(1). \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+1)}; \quad (2). \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2^n}; \quad (3). \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n; \quad (4). \sum_{n=1}^{+\infty} q^n.$$

Giải:

(1). Ta có

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{1}{1.2} + \frac{1}{2.3} + \frac{1}{3.4} + \dots + \frac{1}{n(n+1)} \\ &= \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \dots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) \\ &= 1 - \frac{1}{n+1}. \end{aligned}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) = 1.$$

Vậy ta nói chuỗi hội tụ và có tổng bằng 1.

(2). Ta có

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots + \frac{1}{2^n} \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n}{1 - \frac{1}{2}} = 1 - \frac{1}{2^n}. \end{aligned}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{2^n}\right) = 1.$$

Vậy ta nói chuỗi hội tụ và có tổng bằng 1.

(2). Ta có

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots + \frac{1}{2^n} \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n}{1 - \frac{1}{2}} = 1 - \frac{1}{2^n}. \end{aligned}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{2^n}\right) = 1.$$

Vậy ta nói chuỗi hội tụ và có tổng bằng 1.

(3). Ta có

$$\begin{aligned} S_n &= -1 + 1 - 1 + \dots + (-1)^n \\ &= \begin{cases} -1 & \text{nếu } n \text{ lẻ} \\ 0 & \text{nếu } n \text{ chẵn.} \end{cases} \end{aligned}$$

Do đó không tồn tại $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$.

Vậy ta nói chuỗi phân kỳ.

(3). Ta có

$$\begin{aligned} S_n &= -1 + 1 - 1 + \dots + (-1)^n \\ &= \begin{cases} -1 & \text{nếu } n \text{ lẻ} \\ 0 & \text{nếu } n \text{ chẵn.} \end{cases} \end{aligned}$$

Do đó không tồn tại $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$.

Vậy ta nói chuỗi phân kỳ.

(4). Ta có

$$\begin{aligned} S_n &= q + q^2 + q^3 + \dots + q^n \\ &= q \cdot \frac{1 - q^n}{1 - q} \end{aligned}$$

- Ta thấy với $|q| < 1$ thì $q^n \rightarrow 0$ khi $n \rightarrow +\infty$, do đó $S_n \rightarrow \frac{q}{1 - q}$.
- Với $q > 1$ thì $q^n \rightarrow +\infty$ khi $n \rightarrow +\infty$, do đó $S_n \rightarrow +\infty$.
- Với $q \leq -1$ thì không tồn tại $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n$, do đó không tồn tại $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$.
- Với $q = 1$ thì $S_n = n$ do đó $S_n \rightarrow +\infty$.

Vậy ta có thể kết luận chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} q^n$ hội tụ khi $|q| < 1$ và phân kỳ khi $|q| \geq 1$.

(4). Ta có

$$\begin{aligned} S_n &= q + q^2 + q^3 + \dots + q^n \\ &= q \cdot \frac{1 - q^n}{1 - q} \end{aligned}$$

- Ta thấy với $|q| < 1$ thì $q^n \rightarrow 0$ khi $n \rightarrow +\infty$, do đó $S_n \rightarrow \frac{q}{1 - q}$.
- Với $q > 1$ thì $q^n \rightarrow +\infty$ khi $n \rightarrow +\infty$, do đó $S_n \rightarrow +\infty$.
- Với $q \leq -1$ thì không tồn tại $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n$, do đó không tồn tại $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$.
- Với $q = 1$ thì $S_n = n$ do đó $S_n \rightarrow +\infty$.

Vậy ta có thể kết luận chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} q^n$ hội tụ khi $|q| < 1$ và phân kỳ khi $|q| \geq 1$.

(4). Ta có

$$\begin{aligned} S_n &= q + q^2 + q^3 + \dots + q^n \\ &= q \cdot \frac{1 - q^n}{1 - q} \end{aligned}$$

- Ta thấy với $|q| < 1$ thì $q^n \rightarrow 0$ khi $n \rightarrow +\infty$, do đó $S_n \rightarrow \frac{q}{1 - q}$.
- Với $q > 1$ thì $q^n \rightarrow +\infty$ khi $n \rightarrow +\infty$, do đó $S_n \rightarrow +\infty$.
- Với $q \leq -1$ thì không tồn tại $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n$, do đó không tồn tại $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$.
- Với $q = 1$ thì $S_n = n$ do đó $S_n \rightarrow +\infty$.

Vậy ta có thể kết luận chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} q^n$ hội tụ khi $|q| < 1$ và phân kỳ khi $|q| \geq 1$.

(4). Ta có

$$\begin{aligned} S_n &= q + q^2 + q^3 + \dots + q^n \\ &= q \cdot \frac{1 - q^n}{1 - q} \end{aligned}$$

- Ta thấy với $|q| < 1$ thì $q^n \rightarrow 0$ khi $n \rightarrow +\infty$, do đó $S_n \rightarrow \frac{q}{1 - q}$.
- Với $q > 1$ thì $q^n \rightarrow +\infty$ khi $n \rightarrow +\infty$, do đó $S_n \rightarrow +\infty$.
- Với $q \leq -1$ thì không tồn tại $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n$, do đó không tồn tại $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$.
- Với $q = 1$ thì $S_n = n$ do đó $S_n \rightarrow +\infty$.

Vậy ta có thể kết luận chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} q^n$ hội tụ khi $|q| < 1$ và phân kỳ khi $|q| \geq 1$.

Lý thuyết chuỗi

(4). Ta có

$$\begin{aligned} S_n &= q + q^2 + q^3 + \dots + q^n \\ &= q \cdot \frac{1 - q^n}{1 - q} \end{aligned}$$

- Ta thấy với $|q| < 1$ thì $q^n \rightarrow 0$ khi $n \rightarrow +\infty$, do đó $S_n \rightarrow \frac{q}{1 - q}$.
- Với $q > 1$ thì $q^n \rightarrow +\infty$ khi $n \rightarrow +\infty$, do đó $S_n \rightarrow +\infty$.
- Với $q \leq -1$ thì không tồn tại $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n$, do đó không tồn tại $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$.
- Với $q = 1$ thì $S_n = n$ do đó $S_n \rightarrow +\infty$.

Vậy ta có thể kết luận chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} q^n$ hội tụ khi $|q| < 1$ và phân kỳ khi $|q| \geq 1$.

(4). Ta có

$$\begin{aligned} S_n &= q + q^2 + q^3 + \dots + q^n \\ &= q \cdot \frac{1 - q^n}{1 - q} \end{aligned}$$

- Ta thấy với $|q| < 1$ thì $q^n \rightarrow 0$ khi $n \rightarrow +\infty$, do đó $S_n \rightarrow \frac{q}{1 - q}$.
- Với $q > 1$ thì $q^n \rightarrow +\infty$ khi $n \rightarrow +\infty$, do đó $S_n \rightarrow +\infty$.
- Với $q \leq -1$ thì không tồn tại $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n$, do đó không tồn tại $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$.
- Với $q = 1$ thì $S_n = n$ do đó $S_n \rightarrow +\infty$.

Vậy ta có thể kết luận chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} q^n$ hội tụ khi $|q| < 1$ và phân kỳ khi $|q| \geq 1$.

2. Điều kiện cần để chuỗi hội tụ

Định lý. Nếu chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$ hội tụ thì $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$.

Nhận xét:

- Điều ngược lại của chuỗi nói chung không đúng (ví dụ chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$).
- Nếu không tồn tại $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$ hoặc $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0$ thì chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$ phân kỳ.

Ta thường sử dụng nhận xét này để chứng minh sự phân kỳ của một chuỗi.

Lý thuyết chuỗi

2. Điều kiện cần để chuỗi hội tụ

Định lý. Nếu chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$ hội tụ thì $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$.

Nhận xét:

- Điều ngược lại của chuỗi nói chung không đúng (ví dụ chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$).
- Nếu không tồn tại $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$ hoặc $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0$ thì chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$ phân kỳ.

Ta thường sử dụng nhận xét này để chứng minh sự phân kỳ của một chuỗi.

Lý thuyết chuỗi

2. Điều kiện cần để chuỗi hội tụ

Định lý. Nếu chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$ hội tụ thì $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$.

Nhận xét:

- Điều ngược lại của chuỗi nói chung không đúng (ví dụ chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$).

- Nếu không tồn tại $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$ hoặc $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0$ thì chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$ phân kỳ.

Ta thường sử dụng nhận xét này để chứng minh sự phân kỳ của một chuỗi.

Lý thuyết chuỗi

2. Điều kiện cần để chuỗi hội tụ

Định lý. Nếu chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$ hội tụ thì $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$.

Nhận xét:

- Điều ngược lại của chuỗi nói chung không đúng (ví dụ chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$).
- Nếu không tồn tại $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n$ hoặc $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0$ thì chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$ phân kỳ.

Ta thường sử dụng nhận xét này để chứng minh sự phân kỳ của một chuỗi.

3. Tính chất của chuỗi số

- + Sự hội tụ của một chuỗi sẽ không thay đổi nếu ta thêm vào hay bớt đi một số hữu hạn các số hạng phía đầu.
 - + Tổng của 2 chuỗi hội tụ $\implies$ hội tụ.
 - + Tổng của một chuỗi hội tụ và một chuỗi phân kỳ $\implies$ phân kỳ.
 - + Tổng của hai chuỗi phân kỳ có thể hội tụ hoặc có thể phân kỳ.
- Sau đây chúng ta chỉ xét một số dạng chuỗi số đặc biệt như: chuỗi số dương, chuỗi đan dấu.

3. Tính chất của chuỗi số

+ Sự hội tụ của một chuỗi sẽ không thay đổi nếu ta thêm vào hay bớt đi một số hữu hạn các số hạng phía đầu.

+ Tổng của 2 chuỗi hội tụ $\implies$ hội tụ.

+ Tổng của một chuỗi hội tụ và một chuỗi phân kỳ $\implies$ phân kỳ.

+ Tổng của hai chuỗi phân kỳ có thể hội tụ hoặc có thể phân kỳ.

Sau đây chúng ta chỉ xét một số dạng chuỗi số đặc biệt như: chuỗi số dương, chuỗi đan dấu.

3. Tính chất của chuỗi số

+ Sự hội tụ của một chuỗi sẽ không thay đổi nếu ta thêm vào hay bớt đi một số hữu hạn các số hạng phía đầu.

+ Tổng của 2 chuỗi hội tụ $\implies$ hội tụ.

+ Tổng của một chuỗi hội tụ và một chuỗi phân kỳ $\implies$ phân kỳ.

+ Tổng của hai chuỗi phân kỳ có thể hội tụ hoặc có thể phân kỳ.

Sau đây chúng ta chỉ xét một số dạng chuỗi số đặc biệt như: chuỗi số dương, chuỗi đan dấu.

3. Tính chất của chuỗi số

+ Sự hội tụ của một chuỗi sẽ không thay đổi nếu ta thêm vào hay bớt đi một số hữu hạn các số hạng phía đầu.

+ Tổng của 2 chuỗi hội tụ $\implies$ hội tụ.

+ Tổng của một chuỗi hội tụ và một chuỗi phân kỳ $\implies$ phân kỳ.

+ Tổng của hai chuỗi phân kỳ có thể hội tụ hoặc có thể phân kỳ.

Sau đây chúng ta chỉ xét một số dạng chuỗi số đặc biệt như: chuỗi số dương, chuỗi đan dấu.

3. Tính chất của chuỗi số

- + Sự hội tụ của một chuỗi sẽ không thay đổi nếu ta thêm vào hay bớt đi một số hữu hạn các số hạng phía đầu.
- + Tổng của 2 chuỗi hội tụ $\implies$ hội tụ.
- + Tổng của một chuỗi hội tụ và một chuỗi phân kỳ $\implies$ phân kỳ.
- + Tổng của hai chuỗi phân kỳ có thể hội tụ hoặc có thể phân kỳ.

Sau đây chúng ta chỉ xét một số dạng chuỗi số đặc biệt như: chuỗi số dương, chuỗi đan dấu.

3. Tính chất của chuỗi số

- + Sự hội tụ của một chuỗi sẽ không thay đổi nếu ta thêm vào hay bớt đi một số hữu hạn các số hạng phía đầu.
 - + Tổng của 2 chuỗi hội tụ $\implies$ hội tụ.
 - + Tổng của một chuỗi hội tụ và một chuỗi phân kỳ $\implies$ phân kỳ.
 - + Tổng của hai chuỗi phân kỳ có thể hội tụ hoặc có thể phân kỳ.
- Sau đây chúng ta chỉ xét một số dạng chuỗi số đặc biệt như: chuỗi số dương, chuỗi đan dấu.

4.2. Chuỗi số dương

1. Các khái niệm

+ Định nghĩa tổng quát của chuỗi số dương

$$\sum_{n=1}^{+\infty} u_n, \quad u_n > 0, \quad \forall n.$$

+ Trong chuỗi số dương ta thấy: $S_1 \leq S_2 \leq \dots \leq S_n \leq \dots$, do đó nếu dãy $\{S_n\}$ bị chặn trên (tức $S_n \leq M, \forall n$) thì chuỗi hội tụ.

Ví dụ. Xét chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$.

4.2. Chuỗi số dương

1. Các khái niệm

+ Dạng tổng quát của chuỗi số dương

$$\sum_{n=1}^{+\infty} u_n, \quad u_n > 0, \quad \forall n.$$

+ Trong chuỗi số dương ta thấy: $S_1 \leq S_2 \leq \dots \leq S_n \leq \dots$, do đó nếu dãy $\{S_n\}$ bị chặn trên (tức $S_n \leq M, \forall n$) thì chuỗi hội tụ.

Ví dụ. Xét chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$.

4.2. Chuỗi số dương

1. Các khái niệm

+ Dạng tổng quát của chuỗi số dương

$$\sum_{n=1}^{+\infty} u_n, \quad u_n > 0, \quad \forall n.$$

+ Trong chuỗi số dương ta thấy: $S_1 \leq S_2 \leq \dots \leq S_n \leq \dots$, do đó nếu dãy $\{S_n\}$ bị chặn trên (tức $S_n \leq M, \forall n$) thì chuỗi hội tụ.

Ví dụ. Xét chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$.

4.2. Chuỗi số dương

1. Các khái niệm

+ Định nghĩa tổng quát của chuỗi số dương

$$\sum_{n=1}^{+\infty} u_n, \quad u_n > 0, \quad \forall n.$$

+ Trong chuỗi số dương ta thấy: $S_1 \leq S_2 \leq \dots \leq S_n \leq \dots$, do đó nếu dãy $\{S_n\}$ bị chặn trên (tức $S_n \leq M, \forall n$) thì chuỗi hội tụ.

Ví dụ. Xét chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$.

4.2. Chuỗi số dương

1. Các khái niệm

+ Dạng tổng quát của chuỗi số dương

$$\sum_{n=1}^{+\infty} u_n, \quad u_n > 0, \quad \forall n.$$

+ Trong chuỗi số dương ta thấy: $S_1 \leq S_2 \leq \dots \leq S_n \leq \dots$, do đó nếu dãy $\{S_n\}$ bị chặn trên (tức $S_n \leq M, \forall n$) thì chuỗi hội tụ.

Ví dụ. Xét chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$.

Lý thuyết chuỗi

Ta thấy

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{n^2} = \frac{1}{1.1} + \frac{1}{2.2} + \frac{1}{3.3} + \dots + \frac{1}{n.n} \\ &\leq 1 + \frac{1}{1.2} + \frac{1}{2.3} + \dots + \frac{1}{(n-1).n} = 1 + \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2}\right) + \dots + \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}\right) \\ &= 2 - \frac{1}{n} \leq 2, \quad \forall n. \end{aligned}$$

Do đó $\{S_n\}$ bị chặn trên, vậy chuỗi hội tụ.

Tổng quát: Ta có thể chứng minh được chuỗi Riemann sau

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^\alpha}$$

hội tụ khi $\alpha > 1$, phân kỳ khi $\alpha \leq 1$.

Lý thuyết chuỗi

Ta thấy

$$\begin{aligned} S_n &= \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{n^2} = \frac{1}{1.1} + \frac{1}{2.2} + \frac{1}{3.3} + \dots + \frac{1}{n.n} \\ &\leq 1 + \frac{1}{1.2} + \frac{1}{2.3} + \dots + \frac{1}{(n-1).n} = 1 + \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2}\right) + \dots + \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}\right) \\ &= 2 - \frac{1}{n} \leq 2, \forall n. \end{aligned}$$

Do đó $\{S_n\}$ bị chặn trên, vậy chuỗi hội tụ.

Tổng quát: Ta có thể chứng minh được chuỗi Riemann sau

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^\alpha}$$

hội tụ khi $\alpha > 1$, phân kỳ khi $\alpha \leq 1$.

2. Các tiêu chuẩn đánh giá sự hội tụ của chuỗi số dương

a) Tiêu chuẩn so sánh

Định lý 1. Giả sử $0 \leq u_n \leq v_n, \forall n \geq n_0 \geq 1$. Khi đó:

- Nếu chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} v_n$ hội tụ thì chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$ hội tụ,
- Nếu chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$ phân kỳ thì chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} v_n$ phân kỳ.

Định lý 2. Giả sử $u_n \sim K v_n (n \rightarrow \infty), 0 < K \leq +\infty$. Khi đó chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$ và $\sum_{n=1}^{+\infty} v_n$ cùng hội tụ hoặc phân kỳ.

Chú ý: Khi $K = 0$, ta thấy $u_n \leq v_n$ với n từ n_0 nào đó (áp dụng Định lý 1), tương tự khi $K = \infty$.

2. Các tiêu chuẩn đánh giá sự hội tụ của chuỗi số dương

a) Tiêu chuẩn so sánh

Định lý 1. Giả sử $0 \leq u_n \leq v_n, \forall n \geq n_0 \geq 1$. Khi đó:

- Nếu chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} v_n$ hội tụ thì chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$ hội tụ,
- Nếu chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$ phân kỳ thì chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} v_n$ phân kỳ.

Định lý 2. Giả sử $u_n \sim K v_n (n \rightarrow \infty), 0 < K \leq +\infty$. Khi đó chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$ và $\sum_{n=1}^{+\infty} v_n$ cùng hội tụ hoặc phân kỳ.

Chú ý: Khi $K = 0$, ta thấy $u_n \leq v_n$ với n từ n_0 nào đó (áp dụng Định lý 1), tương tự khi $K = \infty$.

Lý thuyết chuỗi

2. Các tiêu chuẩn đánh giá sự hội tụ của chuỗi số dương

a) Tiêu chuẩn so sánh

Định lý 1. Giả sử $0 \leq u_n \leq v_n, \forall n \geq n_0 \geq 1$. Khi đó:

- Nếu chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} v_n$ hội tụ thì chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$ hội tụ,
- Nếu chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$ phân kỳ thì chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} v_n$ phân kỳ.

Định lý 2. Giả sử $u_n \sim K v_n (n \rightarrow \infty), 0 < K \leq +\infty$. Khi đó chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$ và $\sum_{n=1}^{+\infty} v_n$ cùng hội tụ hoặc phân kỳ.

Chú ý: Khi $K = 0$, ta thấy $u_n \leq v_n$ với n từ n_0 nào đó (áp dụng Định lý 1), tương tự khi $K = \infty$.

Lý thuyết chuỗi

2. Các tiêu chuẩn đánh giá sự hội tụ của chuỗi số dương

a) Tiêu chuẩn so sánh

Định lý 1. Giả sử $0 \leq u_n \leq v_n, \forall n \geq n_0 \geq 1$. Khi đó:

- Nếu chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} v_n$ hội tụ thì chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$ hội tụ,
- Nếu chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$ phân kỳ thì chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} v_n$ phân kỳ.

Định lý 2. Giả sử $u_n \sim K v_n (n \rightarrow \infty), 0 < K \leq +\infty$. Khi đó chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$ và $\sum_{n=1}^{+\infty} v_n$ cùng hội tụ hoặc phân kỳ.

Chú ý: Khi $K = 0$, ta thấy $u_n \leq v_n$ với n từ n_0 nào đó (áp dụng Định lý 1), tương tự khi $K = \infty$.

Lý thuyết chuỗi

2. Các tiêu chuẩn đánh giá sự hội tụ của chuỗi số dương

a) Tiêu chuẩn so sánh

Định lý 1. Giả sử $0 \leq u_n \leq v_n, \forall n \geq n_0 \geq 1$. Khi đó:

- Nếu chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} v_n$ hội tụ thì chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$ hội tụ,
- Nếu chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$ phân kỳ thì chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} v_n$ phân kỳ.

Định lý 2. Giả sử $u_n \sim K v_n (n \rightarrow \infty), 0 < K \leq +\infty$. Khi đó chuỗi

$\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$ và $\sum_{n=1}^{+\infty} v_n$ cùng hội tụ hoặc phân kỳ.

Chú ý: Khi $K = 0$, ta thấy $u_n \leq v_n$ với n từ n_0 nào đó (áp dụng Định lý 1), tương tự khi $K = \infty$.

Lý thuyết chuỗi

Ví dụ. Xét sự hội tụ của chuỗi

$$(1). \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\ln n}{n^3 + n^2 + 2}; \quad (2). \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{n \ln n}{n^2 - 1}; \quad (3). \sum_{n=1}^{+\infty} \left(1 - \cos \frac{1}{n}\right).$$

Giải:

Lý thuyết chuỗi

Ví dụ. Xét sự hội tụ của chuỗi

$$(1). \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\ln n}{n^3 + n^2 + 2}; \quad (2). \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{n \ln n}{n^2 - 1}; \quad (3). \sum_{n=1}^{+\infty} \left(1 - \cos \frac{1}{n}\right).$$

Giải:

Lý thuyết chuỗi

Ví dụ. Xét sự hội tụ của chuỗi

$$(1). \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\ln n}{n^3 + n^2 + 2}; \quad (2). \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{n \ln n}{n^2 - 1}; \quad (3). \sum_{n=1}^{+\infty} \left(1 - \cos \frac{1}{n}\right).$$

Giải:

Lý thuyết chuỗi

b) Tiêu chuẩn Đa lăm be (D'Alembert)

Xét chuỗi số dương $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$. Giả sử ta có $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = D$. Khi đó chuỗi hội tụ nếu $D < 1$, và phân kỳ nếu $D > 1$.

Trong trường hợp $D = 1$ ta không thể xét được theo tiêu chuẩn Đa lăm be.

c) Tiêu chuẩn Côsi (Cauchy)

Xét chuỗi số dương $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$. Giả sử ta có $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = C$. Khi đó chuỗi hội tụ nếu $C < 1$, và phân kỳ nếu $C > 1$.

Trong trường hợp $C = 1$ ta không thể xét được theo tiêu chuẩn Côsi.

Ví dụ. Xét sự hội tụ của chuỗi

$$(1). \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^2}{2^n}; \quad (2). \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2^n}{n!}; \quad (3). \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n!}{n^n}; \quad (4). \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(n+1)^{n^2}}{n^{n^2} \cdot 3^n}.$$

Giải:

Lý thuyết chuỗi

b) Tiêu chuẩn Đa lăm be (D'Alembert)

Xét chuỗi số dương $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$. Giả sử ta có $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = D$. Khi đó chuỗi hội tụ nếu $D < 1$, và phân kỳ nếu $D > 1$.

Trong trường hợp $D = 1$ ta không thể xét được theo tiêu chuẩn Đa lăm be.

c) Tiêu chuẩn Côsi (Cauchy)

Xét chuỗi số dương $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$. Giả sử ta có $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = C$. Khi đó chuỗi hội tụ nếu $C < 1$, và phân kỳ nếu $C > 1$.

Trong trường hợp $C = 1$ ta không thể xét được theo tiêu chuẩn Côsi.

Ví dụ. Xét sự hội tụ của chuỗi

$$(1). \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^2}{2^n}; \quad (2). \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2^n}{n!}; \quad (3). \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n!}{n^n}; \quad (4). \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(n+1)^{n^2}}{n^{n^2} \cdot 3^n}.$$

Giải:

Lý thuyết chuỗi

b) Tiêu chuẩn Đa lăm be (D'Alembert)

Xét chuỗi số dương $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$. Giả sử ta có $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = D$. Khi đó chuỗi hội tụ nếu $D < 1$, và phân kỳ nếu $D > 1$.

Trong trường hợp $D = 1$ ta không thể xét được theo tiêu chuẩn Đa lăm be.

c) Tiêu chuẩn Côsi (Cauchy)

Xét chuỗi số dương $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$. Giả sử ta có $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = C$. Khi đó chuỗi hội tụ nếu $C < 1$, và phân kỳ nếu $C > 1$.

Trong trường hợp $C = 1$ ta không thể xét được theo tiêu chuẩn Côsi.

Ví dụ. Xét sự hội tụ của chuỗi

$$(1). \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^2}{2^n}; \quad (2). \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2^n}{n!}; \quad (3). \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n!}{n^n}; \quad (4). \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(n+1)^{n^2}}{n^{n^2} \cdot 3^n}.$$

Giải:

Lý thuyết chuỗi

b) Tiêu chuẩn Đa lăm be (D'Alembert)

Xét chuỗi số dương $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$. Giả sử ta có $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = D$. Khi đó chuỗi hội tụ nếu $D < 1$, và phân kỳ nếu $D > 1$.

Trong trường hợp $D = 1$ ta không thể xét được theo tiêu chuẩn Đa lăm be.

c) Tiêu chuẩn Côsi (Cauchy)

Xét chuỗi số dương $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$. Giả sử ta có $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = C$. Khi đó chuỗi hội tụ nếu $C < 1$, và phân kỳ nếu $C > 1$.

Trong trường hợp $C = 1$ ta không thể xét được theo tiêu chuẩn Côsi.

Ví dụ. Xét sự hội tụ của chuỗi

$$(1). \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^2}{2^n}; \quad (2). \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2^n}{n!}; \quad (3). \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n!}{n^n}; \quad (4). \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(n+1)^{n^2}}{n^{n^2} \cdot 3^n}.$$

Giải:

Lý thuyết chuỗi

b) Tiêu chuẩn Đa lăm be (D'Alembert)

Xét chuỗi số dương $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$. Giả sử ta có $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = D$. Khi đó chuỗi hội tụ nếu $D < 1$, và phân kỳ nếu $D > 1$.

Trong trường hợp $D = 1$ ta không thể xét được theo tiêu chuẩn Đa lăm be.

c) Tiêu chuẩn Côsi (Cauchy)

Xét chuỗi số dương $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$. Giả sử ta có $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = C$. Khi đó chuỗi hội tụ nếu $C < 1$, và phân kỳ nếu $C > 1$.

Trong trường hợp $C = 1$ ta không thể xét được theo tiêu chuẩn Côsi.

Ví dụ. Xét sự hội tụ của chuỗi

$$(1). \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^2}{2^n}; \quad (2). \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2^n}{n!}; \quad (3). \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n!}{n^n}; \quad (4). \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(n+1)^{n^2}}{n^{n^2} \cdot 3^n}.$$

Giải:

Lý thuyết chuỗi

Nhận xét: Ta có thể áp dụng tiêu chuẩn Dalămbe và tiêu chuẩn Côsi cho các chuỗi có dấu bất kỳ bằng cách xét

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|u_{n+1}|}{|u_n|} = D \text{ hoặc } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|u_n|} = C$$

Khi đó chuỗi hội tụ nếu $D < 1$ (hoặc $C < 1$) và phân kỳ nếu $D > 1$ (hoặc $C > 1$).

Ví dụ. Xét sự hội tụ của chuỗi

$$\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \left(\frac{3n+2}{2n+7} \right)^n$$

Giải:

Lý thuyết chuỗi

Nhận xét: Ta có thể áp dụng tiêu chuẩn Dalămbe và tiêu chuẩn Côsi cho các chuỗi có dấu bất kỳ bằng cách xét

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|u_{n+1}|}{|u_n|} = D \text{ hoặc } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|u_n|} = C$$

Khi đó chuỗi hội tụ nếu $D < 1$ (hoặc $C < 1$) và phân kỳ nếu $D > 1$ (hoặc $C > 1$).

Ví dụ. Xét sự hội tụ của chuỗi

$$\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \left(\frac{3n+2}{2n+7} \right)^n$$

Giải:

Lý thuyết chuỗi

Nhận xét: Ta có thể áp dụng tiêu chuẩn Dalămbe và tiêu chuẩn Côsi cho các chuỗi có dấu bất kỳ bằng cách xét

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|u_{n+1}|}{|u_n|} = D \text{ hoặc } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|u_n|} = C$$

Khi đó chuỗi hội tụ nếu $D < 1$ (hoặc $C < 1$) và phân kỳ nếu $D > 1$ (hoặc $C > 1$).

Ví dụ. Xét sự hội tụ của chuỗi

$$\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \left(\frac{3n+2}{2n+7} \right)^n$$

Giải:

d) Tiêu chuẩn tích phân

Giả sử $f(x)$ là một hàm số liên tục, không âm, đơn điệu giảm về 0 trên $[1, +\infty)$ và thỏa mãn

$$f(n) = u_n, \quad \forall n \in \mathcal{N}.$$

Khi đó chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$ và tích phân $\int_1^{\infty} f(x)dx$ sẽ cùng hội tụ hoặc phân kỳ.

Ví dụ. Xét sự hội tụ của chuỗi

$$(1). \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n \ln n}; \quad (2). \sum_{n=3}^{+\infty} \frac{1}{n \ln(n-1)}.$$

Giải:

(1) + Xét hàm số $f(x) = \frac{1}{x \ln x}$; $x \geq 2$. Ta thấy $f(x)$ liên tục, không âm với mọi $x \geq 2$.

$$f'(x) = -\frac{\ln x + 1}{(x \ln x)^2} < 0, \quad \forall x \geq 2; \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x \ln x} = 0$$

Lý thuyết chuỗi

d) Tiêu chuẩn tích phân

Giả sử $f(x)$ là một hàm số liên tục, không âm, đơn điệu giảm về 0 trên $[1, +\infty)$ và thỏa mãn

$$f(n) = u_n, \quad \forall n \in \mathcal{N}.$$

Khi đó chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$ và tích phân $\int_1^{\infty} f(x)dx$ sẽ cùng hội tụ hoặc phân kỳ.

Ví dụ. Xét sự hội tụ của chuỗi

$$(1). \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n \ln n}; \quad (2). \sum_{n=3}^{+\infty} \frac{1}{n \ln(n-1)}.$$

Giải:

(1) + Xét hàm số $f(x) = \frac{1}{x \ln x}$; $x \geq 2$. Ta thấy $f(x)$ liên tục, không âm với mọi $x \geq 2$.

$$f'(x) = -\frac{\ln x + 1}{(x \ln x)^2} < 0, \quad \forall x \geq 2; \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x \ln x} = 0$$

Lý thuyết chuỗi

d) Tiêu chuẩn tích phân

Giả sử $f(x)$ là một hàm số liên tục, không âm, đơn điệu giảm về 0 trên $[1, +\infty)$ và thỏa mãn

$$f(n) = u_n, \quad \forall n \in \mathcal{N}.$$

Khi đó chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$ và tích phân $\int_1^{\infty} f(x)dx$ sẽ cùng hội tụ hoặc phân kỳ.

Ví dụ. Xét sự hội tụ của chuỗi

$$(1). \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n \ln n}; \quad (2). \sum_{n=3}^{+\infty} \frac{1}{n \ln(n-1)}.$$

Giải:

(1) + Xét hàm số $f(x) = \frac{1}{x \ln x}$; $x \geq 2$. Ta thấy $f(x)$ liên tục, không âm với mọi $x \geq 2$.

$$f'(x) = -\frac{\ln x + 1}{(x \ln x)^2} < 0, \quad \forall x \geq 2; \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x \ln x} = 0$$

Lý thuyết chuỗi

d) Tiêu chuẩn tích phân

Giả sử $f(x)$ là một hàm số liên tục, không âm, đơn điệu giảm về 0 trên $[1, +\infty)$ và thỏa mãn

$$f(n) = u_n, \quad \forall n \in \mathcal{N}.$$

Khi đó chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$ và tích phân $\int_1^{\infty} f(x)dx$ sẽ cùng hội tụ hoặc phân kỳ.

Ví dụ. Xét sự hội tụ của chuỗi

$$(1). \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n \ln n}; \quad (2). \sum_{n=3}^{+\infty} \frac{1}{n \ln(n-1)}.$$

Giải:

(1) + Xét hàm số $f(x) = \frac{1}{x \ln x}$; $x \geq 2$. Ta thấy $f(x)$ liên tục, không âm với mọi $x \geq 2$.

$$f'(x) = -\frac{\ln x + 1}{(x \ln x)^2} < 0, \quad \forall x \geq 2; \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x \ln x} = 0$$

Lý thuyết chuỗi

d) Tiêu chuẩn tích phân

Giả sử $f(x)$ là một hàm số liên tục, không âm, đơn điệu giảm về 0 trên $[1, +\infty)$ và thỏa mãn

$$f(n) = u_n, \quad \forall n \in \mathcal{N}.$$

Khi đó chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$ và tích phân $\int_1^{\infty} f(x)dx$ sẽ cùng hội tụ hoặc phân kỳ.

Ví dụ. Xét sự hội tụ của chuỗi

$$(1). \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n \ln n}; \quad (2). \sum_{n=3}^{+\infty} \frac{1}{n \ln(n-1)}.$$

Giải:

(1) + Xét hàm số $f(x) = \frac{1}{x \ln x}$; $x \geq 2$. Ta thấy $f(x)$ liên tục, không âm với mọi $x \geq 2$.

$$f'(x) = -\frac{\ln x + 1}{(x \ln x)^2} < 0, \quad \forall x \geq 2; \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x \ln x} = 0$$

Vậy $f(x)$ là một hàm số liên tục, không âm, đơn điệu giảm về 0 trên $[2, +\infty)$

Lý thuyết chuỗi

+ Xét tích phân $I = \int_2^{+\infty} \frac{dx}{x \ln x}$. Bằng cách đặt $t = \ln x$ ta đưa tích phân về dạng

$$I = \int_{\ln 2}^{+\infty} \frac{dt}{t}$$

đây là tích phân Riemann với $\alpha = 1$ nên phân kỳ.

Vậy chuỗi $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n \ln n}$ phân kỳ theo tiêu chuẩn tích phân.

(2) Ta thấy

$$u_n = \frac{1}{n \ln(n-1)} \sim \frac{1}{n \ln n}, \quad n \rightarrow +\infty$$

Mà chuỗi $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n \ln n}$ phân kỳ theo câu (1), nên chuỗi $\sum_{n=3}^{+\infty} \frac{1}{n \ln(n-1)}$ phân kỳ theo tiêu chuẩn so sánh.

Lý thuyết chuỗi

+ Xét tích phân $I = \int_2^{+\infty} \frac{dx}{x \ln x}$. Bằng cách đặt $t = \ln x$ ta đưa tích phân về dạng

$$I = \int_{\ln 2}^{+\infty} \frac{dt}{t}$$

đây là tích phân Riemann với $\alpha = 1$ nên phân kỳ.

Vậy chuỗi $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n \ln n}$ phân kỳ theo tiêu chuẩn tích phân.

(2) Ta thấy

$$u_n = \frac{1}{n \ln(n-1)} \sim \frac{1}{n \ln n}, \quad n \rightarrow +\infty$$

Mà chuỗi $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n \ln n}$ phân kỳ theo câu (1), nên chuỗi $\sum_{n=3}^{+\infty} \frac{1}{n \ln(n-1)}$ phân kỳ theo tiêu chuẩn so sánh.

4.3. Chuỗi có dấu bất kỳ

1. Sự hội tụ tuyệt đối và tương đối của một chuỗi

+ Xét chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$, trong đó u_n có dấu tùy ý. Khi đó nếu chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} |u_n|$ hội tụ thì chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$ cũng hội tụ, và trong trường hợp này ta nói chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$ là hội tụ tuyệt đối.

+ Từ đây ta thấy nếu chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$ phân kỳ thì chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} |u_n|$ cũng phân kỳ.

+ Trong trường hợp chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$ hội tụ, còn $\sum_{n=1}^{+\infty} |u_n|$ phân kỳ thì ta nói chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$ hội tụ tương đối, hay còn gọi là hội tụ bán tuyệt đối.

4.3. Chuỗi có dấu bất kỳ

1. Sự hội tụ tuyệt đối và tương đối của một chuỗi

- + Xét chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$, trong đó u_n có dấu tùy ý. Khi đó nếu chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} |u_n|$ hội tụ thì chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$ cũng hội tụ, và trong trường hợp này ta nói chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$ là hội tụ tuyệt đối.
- + Từ đây ta thấy nếu chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$ phân kỳ thì chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} |u_n|$ cũng phân kỳ.
- + Trong trường hợp chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$ hội tụ, còn $\sum_{n=1}^{+\infty} |u_n|$ phân kỳ thì ta nói chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$ hội tụ tương đối, hay còn gọi là hội tụ bán tuyệt đối.

4.3. Chuỗi có dấu bất kỳ

1. Sự hội tụ tuyệt đối và tương đối của một chuỗi

+ Xét chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$, trong đó u_n có dấu tùy ý. Khi đó nếu chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} |u_n|$ hội tụ thì chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$ cũng hội tụ, và trong trường hợp này ta nói chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$ là hội tụ tuyệt đối.

+ Từ đây ta thấy nếu chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$ phân kỳ thì chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} |u_n|$ cũng phân kỳ.

+ Trong trường hợp chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$ hội tụ, còn $\sum_{n=1}^{+\infty} |u_n|$ phân kỳ thì ta nói chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$ hội tụ tương đối, hay còn gọi là hội tụ bán tuyệt đối.

4.3. Chuỗi có dấu bất kỳ

1. Sự hội tụ tuyệt đối và tương đối của một chuỗi

- + Xét chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$, trong đó u_n có dấu tùy ý. Khi đó nếu chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} |u_n|$ hội tụ thì chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$ cũng hội tụ, và trong trường hợp này ta nói chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$ là hội tụ tuyệt đối.
- + Từ đây ta thấy nếu chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$ phân kỳ thì chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} |u_n|$ cũng phân kỳ.

+ Trong trường hợp chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$ hội tụ, còn $\sum_{n=1}^{+\infty} |u_n|$ phân kỳ thì ta nói chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$ hội tụ tương đối, hay còn gọi là hội tụ bán tuyệt đối.

4.3. Chuỗi có dấu bất kỳ

1. Sự hội tụ tuyệt đối và tương đối của một chuỗi

+ Xét chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$, trong đó u_n có dấu tùy ý. Khi đó nếu chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} |u_n|$ hội tụ thì chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$ cũng hội tụ, và trong trường hợp này ta nói chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$ là hội tụ tuyệt đối.

+ Từ đây ta thấy nếu chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$ phân kỳ thì chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} |u_n|$ cũng phân kỳ.

+ Trong trường hợp chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$ hội tụ, còn $\sum_{n=1}^{+\infty} |u_n|$ phân kỳ thì ta nói chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n$ hội tụ tương đối, hay còn gọi là hội tụ bán tuyệt đối.

2. Chuỗi đan dấu

+ Dạng tổng quát của chuỗi đan dấu

$$\pm \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n u_n; \quad u_n > 0$$

+ Đối với chuỗi đan dấu ta có tiêu chuẩn đánh giá như sau:

Định lý Leibnitz

Nếu $\{u_n\}$ là một dãy đơn điệu giảm về 0 khi $n \rightarrow +\infty$ thì chuỗi

$$\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n u_n \text{ hội tụ.}$$

Ví dụ. Xét sự hội tụ của chuỗi

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n}$$

Lý thuyết chuỗi

2. Chuỗi đan dấu

+ Dạng tổng quát của chuỗi đan dấu

$$\pm \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n u_n; \quad u_n > 0$$

+ Đối với chuỗi đan dấu ta có tiêu chuẩn đánh giá như sau:

Định lý Leibnitz

Nếu $\{u_n\}$ là một dãy đơn điệu giảm về 0 khi $n \rightarrow +\infty$ thì chuỗi

$$\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n u_n \text{ hội tụ.}$$

Ví dụ. Xét sự hội tụ của chuỗi

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n}$$

Lý thuyết chuỗi

2. Chuỗi đan dấu

+ Dạng tổng quát của chuỗi đan dấu

$$\pm \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n u_n; \quad u_n > 0$$

+ Đối với chuỗi đan dấu ta có tiêu chuẩn đánh giá như sau:

Định lý Leibnitz

Nếu $\{u_n\}$ là một dãy đơn điệu giảm về 0 khi $n \rightarrow +\infty$ thì chuỗi

$$\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n u_n \text{ hội tụ.}$$

Ví dụ. Xét sự hội tụ của chuỗi

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n}$$

2. Chuỗi đan dấu

+ Dạng tổng quát của chuỗi đan dấu

$$\pm \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n u_n; \quad u_n > 0$$

+ Đối với chuỗi đan dấu ta có tiêu chuẩn đánh giá như sau:

Định lý Leibnitz

Nếu $\{u_n\}$ là một dãy đơn điệu giảm về 0 khi $n \rightarrow +\infty$ thì chuỗi

$$\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n u_n \text{ hội tụ.}$$

Ví dụ. Xét sự hội tụ của chuỗi

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n}$$

Lý thuyết chuỗi

Giải. Ta có $u_n = \frac{1}{n}$, và

$$u_n = \frac{1}{n} > \frac{1}{n+1} = u_{n+1}, \quad \forall n; \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

Do đó dãy $\{u_n\}$ đơn điệu giảm về 0, khi $n \rightarrow +\infty$. Vậy chuỗi đã cho hội tụ theo tiêu chuẩn Leibnitz.

Nhận xét: Trong ví dụ trên nếu ta xét

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \left| \frac{(-1)^n}{n} \right| = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n}$$

ta thấy chuỗi này là chuỗi dương phân kỳ ($\alpha = 1$). Do đó kết hợp với kết quả trên ta có chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ là hội tụ tương đối.

Lý thuyết chuỗi

Giải. Ta có $u_n = \frac{1}{n}$, và

$$u_n = \frac{1}{n} > \frac{1}{n+1} = u_{n+1}, \quad \forall n; \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

Do đó dãy $\{u_n\}$ đơn điệu giảm về 0, khi $n \rightarrow +\infty$. Vậy chuỗi đã cho hội tụ theo tiêu chuẩn Leibnitz.

Nhận xét: Trong ví dụ trên nếu ta xét

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \left| \frac{(-1)^n}{n} \right| = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n}$$

ta thấy chuỗi này là chuỗi dương phân kỳ ($\alpha = 1$). Do đó kết hợp với kết quả trên ta có chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ là hội tụ tương đối.

4.4. Chuỗi hàm

1. Các khái niệm

+ Xét một dãy vô hạn các hàm số thực:

$$\{u_n(x)\}_{n=1}^{\infty} = u_1(x), u_2(x), \dots, u_n(x), \dots$$

Khi đó tổng vô hạn

$$\sum_{n=1}^{+\infty} u_n(x) = u_1(x) + u_2(x) + \dots + u_n(x) + \dots \quad (2)$$

được gọi là một chuỗi hàm.

+ $u_n(x)$ được gọi là số hạng tổng quát của chuỗi.

+ Nếu cho $x = x_0$ ta thu được chuỗi số tương ứng $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n(x_0)$.

+ Như vậy chuỗi số là một trường hợp riêng của chuỗi hàm, và sự hội tụ hay phân kỳ của chuỗi hàm phụ thuộc vào giá trị mà x nhận được.

+ Tập các x để chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n(x)$ hội tụ được gọi là miền hội tụ.

4.4. Chuỗi hàm

1. Các khái niệm

+ Xét một dãy vô hạn các hàm số thực:

$$\{u_n(x)\}_{n=1}^{\infty} = u_1(x), u_2(x), \dots, u_n(x), \dots$$

Khi đó tổng vô hạn

$$\sum_{n=1}^{+\infty} u_n(x) = u_1(x) + u_2(x) + \dots + u_n(x) + \dots \quad (2)$$

được gọi là một chuỗi hàm.

+ $u_n(x)$ được gọi là số hạng tổng quát của chuỗi.

+ Nếu cho $x = x_0$ ta thu được chuỗi số tương ứng $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n(x_0)$.

+ Như vậy chuỗi số là một trường hợp riêng của chuỗi hàm, và sự hội tụ hay phân kỳ của chuỗi hàm phụ thuộc vào giá trị mà x nhận được.

+ Tập các x để chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n(x)$ hội tụ được gọi là miền hội tụ.

4.4. Chuỗi hàm

1. Các khái niệm

+ Xét một dãy vô hạn các hàm số thực:

$$\{u_n(x)\}_{n=1}^{\infty} = u_1(x), u_2(x), \dots, u_n(x), \dots$$

Khi đó tổng vô hạn

$$\sum_{n=1}^{+\infty} u_n(x) = u_1(x) + u_2(x) + \dots + u_n(x) + \dots \quad (2)$$

được gọi là một chuỗi hàm.

+ $u_n(x)$ được gọi là số hạng tổng quát của chuỗi.

+ Nếu cho $x = x_0$ ta thu được chuỗi số tương ứng $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n(x_0)$.

+ Như vậy chuỗi số là một trường hợp riêng của chuỗi hàm, và sự hội tụ hay phân kỳ của chuỗi hàm phụ thuộc vào giá trị mà x nhận được.

+ Tập các x để chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n(x)$ hội tụ được gọi là miền hội tụ.

4.4. Chuỗi hàm

1. Các khái niệm

+ Xét một dãy vô hạn các hàm số thực:

$$\{u_n(x)\}_{n=1}^{\infty} = u_1(x), u_2(x), \dots, u_n(x), \dots$$

Khi đó tổng vô hạn

$$\sum_{n=1}^{+\infty} u_n(x) = u_1(x) + u_2(x) + \dots + u_n(x) + \dots \quad (2)$$

được gọi là một chuỗi hàm.

+ $u_n(x)$ được gọi là số hạng tổng quát của chuỗi.

+ Nếu cho $x = x_0$ ta thu được chuỗi số tương ứng $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n(x_0)$.

+ Như vậy chuỗi số là một trường hợp riêng của chuỗi hàm, và sự hội tụ hay phân kỳ của chuỗi hàm phụ thuộc vào giá trị mà x nhận được.

+ Tập các giá trị của x để chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n(x)$ hội tụ được gọi là miền hội tụ.

4.4. Chuỗi hàm

1. Các khái niệm

+ Xét một dãy vô hạn các hàm số thực:

$$\{u_n(x)\}_{n=1}^{\infty} = u_1(x), u_2(x), \dots, u_n(x), \dots$$

Khi đó tổng vô hạn

$$\sum_{n=1}^{+\infty} u_n(x) = u_1(x) + u_2(x) + \dots + u_n(x) + \dots \quad (2)$$

được gọi là một chuỗi hàm.

+ $u_n(x)$ được gọi là số hạng tổng quát của chuỗi.

+ Nếu cho $x = x_0$ ta thu được chuỗi số tương ứng $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n(x_0)$.

+ Như vậy chuỗi số là một trường hợp riêng của chuỗi hàm, và sự hội tụ hay phân kỳ của chuỗi hàm phụ thuộc vào giá trị mà x nhận được.

+ Tập các giá trị của x để chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n(x)$ hội tụ được gọi là miền hội tụ.

4.4. Chuỗi hàm

1. Các khái niệm

+ Xét một dãy vô hạn các hàm số thực:

$$\{u_n(x)\}_{n=1}^{\infty} = u_1(x), u_2(x), \dots, u_n(x), \dots$$

Khi đó tổng vô hạn

$$\sum_{n=1}^{+\infty} u_n(x) = u_1(x) + u_2(x) + \dots + u_n(x) + \dots \quad (2)$$

được gọi là một chuỗi hàm.

+ $u_n(x)$ được gọi là số hạng tổng quát của chuỗi.

+ Nếu cho $x = x_0$ ta thu được chuỗi số tương ứng $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n(x_0)$.

+ Như vậy chuỗi số là một trường hợp riêng của chuỗi hàm, và sự hội tụ hay phân kỳ của chuỗi hàm phụ thuộc vào giá trị mà x nhận được.

+ Tập các giá trị của x để chuỗi $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n(x)$ hội tụ được gọi là miền hội tụ.

Lý thuyết chuỗi

2. Cách tìm miền hội tụ của chuỗi hàm

Bài toán: Tìm miền hội tụ của chuỗi hàm: $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n(x)$.

Phương pháp:

+B1: Tìm:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|u_{n+1}(x)|}{|u_n(x)|} = D(x), \quad (\text{hoặc} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|u_n(x)|} = C(x)).$$

+B2: Với những giá trị x thỏa mãn $D(x) < 1$ (hoặc $C(x) < 1$) (ta giải BPT này tìm x) thì chuỗi hội tụ. Những giá trị x mà thỏa mãn $D(x) > 1$ (hoặc $C(x) > 1$) thì chuỗi phân kỳ nên không thuộc miền hội tụ (không cần xét).

+B3: Với những giá trị x thỏa mãn $D(x) = 1$ (hoặc $C(x) = 1$) ta thay trực tiếp và xét sự hội tụ chuỗi số tương ứng.

+B4: Kết luận miền hội tụ thu được từ B2 và B3.

Lý thuyết chuỗi

2. Cách tìm miền hội tụ của chuỗi hàm

Bài toán: Tìm miền hội tụ của chuỗi hàm: $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n(x)$.

Phương pháp:

+B1: Tìm:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|u_{n+1}(x)|}{|u_n(x)|} = D(x), \quad (\text{hoặc} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|u_n(x)|} = C(x)).$$

+B2: Với những giá trị x thỏa mãn $D(x) < 1$ (hoặc $C(x) < 1$) (ta giải BPT này tìm x) thì chuỗi hội tụ. Những giá trị x mà thỏa mãn $D(x) > 1$ (hoặc $C(x) > 1$) thì chuỗi phân kỳ nên không thuộc miền hội tụ (không cần xét).

+B3: Với những giá trị x thỏa mãn $D(x) = 1$ (hoặc $C(x) = 1$) ta thay trực tiếp và xét sự hội tụ chuỗi số tương ứng.

+B4: Kết luận miền hội tụ thu được từ B2 và B3.

Lý thuyết chuỗi

2. Cách tìm miền hội tụ của chuỗi hàm

Bài toán: Tìm miền hội tụ của chuỗi hàm: $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n(x)$.

Phương pháp:

+B1: Tìm:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|u_{n+1}(x)|}{|u_n(x)|} = D(x), \quad (\text{hoặc} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|u_n(x)|} = C(x)).$$

+B2: Với những giá trị x thỏa mãn $D(x) < 1$ (hoặc $C(x) < 1$) (ta giải BPT này tìm x) thì chuỗi hội tụ. Những giá trị x mà thỏa mãn $D(x) > 1$ (hoặc $C(x) > 1$) thì chuỗi phân kỳ nên không thuộc miền hội tụ (không cần xét).

+B3: Với những giá trị x thỏa mãn $D(x) = 1$ (hoặc $C(x) = 1$) ta thay trực tiếp và xét sự hội tụ chuỗi số tương ứng.

+B4: Kết luận miền hội tụ thu được từ B2 và B3.

Lý thuyết chuỗi

2. Cách tìm miền hội tụ của chuỗi hàm

Bài toán: Tìm miền hội tụ của chuỗi hàm: $\sum_{n=1}^{+\infty} u_n(x)$.

Phương pháp:

+B1: Tìm:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|u_{n+1}(x)|}{|u_n(x)|} = D(x), \quad (\text{hoặc} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|u_n(x)|} = C(x)).$$

+B2: Với những giá trị x thỏa mãn $D(x) < 1$ (hoặc $C(x) < 1$) (ta giải BPT này tìm x) thì chuỗi hội tụ. Những giá trị x mà thỏa mãn $D(x) > 1$ (hoặc $C(x) > 1$) thì chuỗi phân kỳ nên không thuộc miền hội tụ (không cần xét).

+B3: Với những giá trị x thỏa mãn $D(x) = 1$ (hoặc $C(x) = 1$) ta thay trực tiếp và xét sự hội tụ chuỗi số tương ứng.

+B4: Kết luận miền hội tụ thu được từ B2 và B3.

Lý thuyết chuỗi

Ví dụ. Tìm miền hội tụ của chuỗi

$$\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{(x+1)^n}{n+2}.$$

Lý thuyết chuỗi

Lý thuyết chuỗi

Lý thuyết chuỗi

Lý thuyết chuỗi